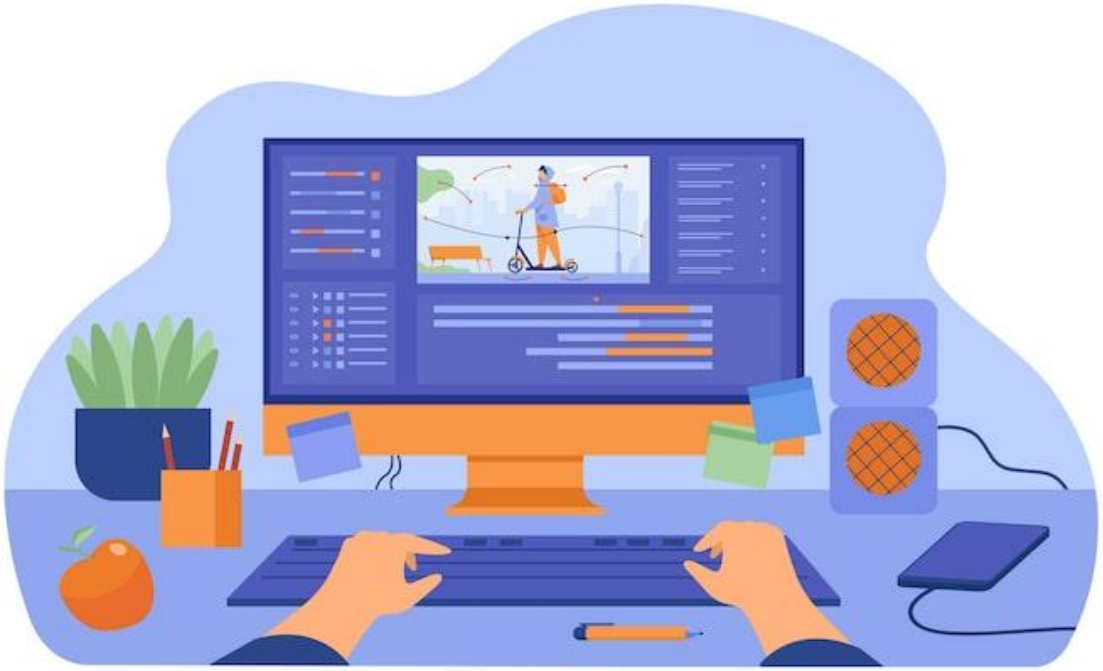
Pemrograman Visual

TIF 3031

Teknik Informatika D-3



Pertemuan 1 — Pendahuluan

Insidini Fawwaz, M.Kom

Kontrak Perkuliahan

1. Hadir dalam perkuliahan.
2. Toleransi keterlambatan adalah 15 menit.
3. Tugas wajib dikumpulkan sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan.
4. Mengedepankan etika, sopan santun, dan saling menghargai.

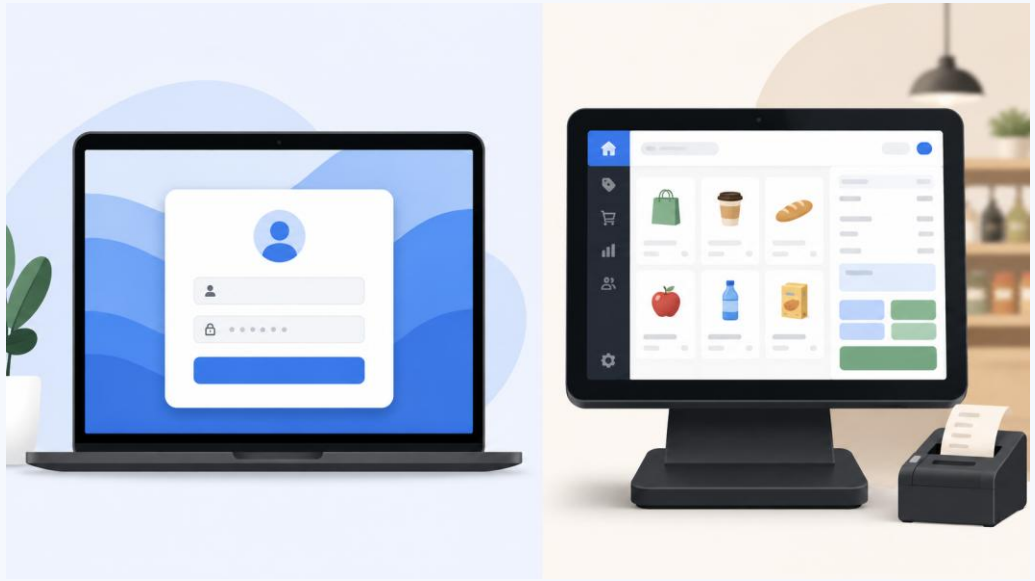


Capaian Pembelajaran

- Menjelaskan konsep dan karakteristik pemrograman visual.
- Mampu merancang antarmuka GUI dasar menggunakan komponen visual (form, button, label, textbox).
- Menguasai deklarasi variabel, konstanta, tipe data, dan aturan penamaan.
- Mampu menerapkan operator dan ekspresi komputasi pada visual basic.
- Mampu mengorganisasi program menggunakan modul, fungsi/prosedur, array, dan koleksi data.
- Mampu memanfaatkan fungsi dasar windows API untuk berinteraksi dengan sistem operasi.
- Mampu menghubungkan aplikasi dengan database (koneksi, manipulasi data/CRUD, DATAGRID, SQL).

ORIENTASI

Mengapa Mempelajari Pemrograman Visual?



ORIENTASI

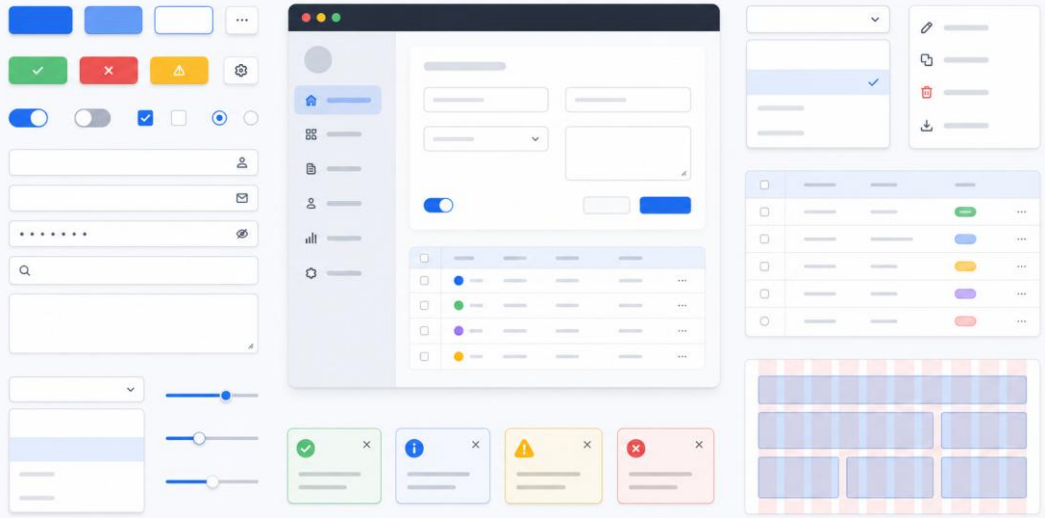
Mengapa Mempelajari Pemrograman Visual?

- **Memudahkan interaksi pengguna**
User dapat berinteraksi melalui tombol, menu, form, ikon, dan komponen visual lainnya.

- **Menggabungkan desain dan logika program**
Tampilan aplikasi dihubungkan dengan kode agar setiap interaksi menghasilkan respons yang sesuai.

- **Meningkatkan usability aplikasi**
Aplikasi tidak hanya harus berjalan dengan benar, tetapi juga mudah dipahami dan digunakan.

- **Membentuk kemampuan sebagai developer**
Developer perlu memahami hubungan antara UI, logika aplikasi, data, dan kebutuhan pengguna.



Pemrograman visual mengajarkan bagaimana membuat aplikasi yang berfungsi dengan benar, interaktif, dan mudah digunakan.

KONSEP DASAR

Makna “Visual” dalam Pemrograman Visual

Istilah **“visual”** dalam pemrograman visual mengacu pada penggunaan **elemen grafis atau Graphical User Interface (GUI)** sebagai media interaksi antara pengguna dengan program.

- **Bagi user**, visual berarti fungsi aplikasi tersedia melalui objek yang dapat **diklik, dipilih, digeser, atau diisi**, seperti Button, TextBox, Menu, dan Form.
- **Bagi developer**, visual berarti antarmuka dapat dirancang menggunakan **designer, component palette/toolbox, property editor, dan layout tools**.
- Pengguna tidak perlu mengetik atau menghafal perintah tertentu karena interaksi dilakukan melalui **klik, pilih, drag, dan input teks**.
- Setiap komponen visual memiliki **Property, Method, dan Event** yang menentukan karakteristik dan perilakunya.

KONSEP DASAR

Apa Itu Pemrograman Visual?

- Pemrograman visual menekankan penggunaan elemen grafis dan komponen antarmuka untuk membangun interaksi pengguna dengan program.
- Developer menyusun window, button, textbox, menu, dialog, dan komponen lain, lalu menghubungkannya dengan logika program.
- Istilah “visual” bukan berarti tanpa kode; kode tetap diperlukan untuk validasi, pengolahan data, aturan bisnis, dan respons event.
- Tampilan aplikasi bisa dibuat secara visual dengan drag-and-drop, tetapi apa yang dilakukan aplikasi tetap harus diatur melalui kode program.

Visual membantu menjembatani logika program dan pengalaman pengguna.

KONSEP DASAR

Console Application vs GUI Application

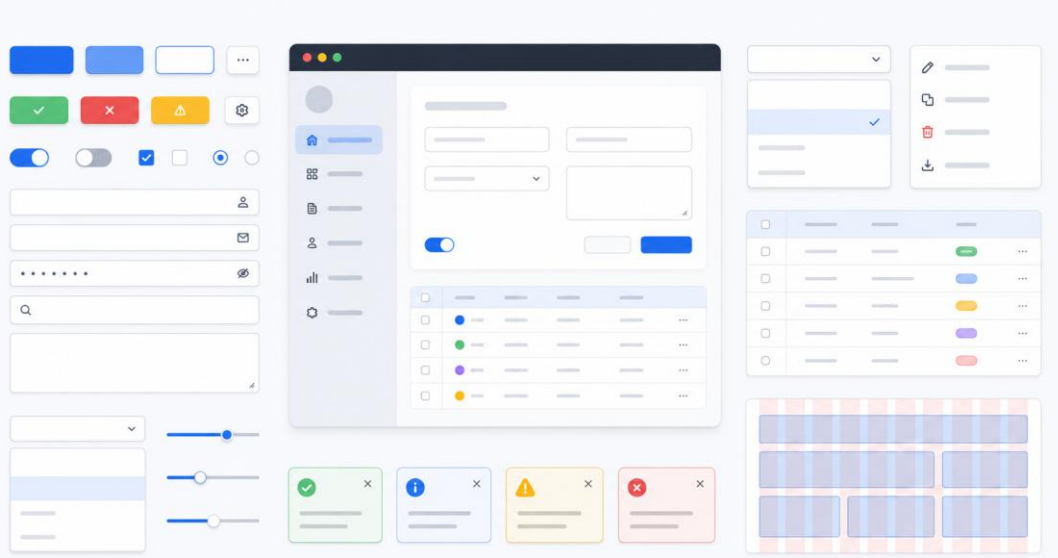
- **Console Application** adalah aplikasi yang berinteraksi dengan pengguna melalui **teks/perintah**, tanpa menggunakan antarmuka grafis seperti Form, Button, atau TextBox.
- **GUI (Graphical User Interface)** adalah **antarmuka pengguna berbasis grafis** yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan aplikasi melalui elemen visual, bukan hanya mengetik perintah.

Console Application	GUI Application
Berbasis teks	Berbasis grafis
Input melalui keyboard/perintah	Input melalui Button, TextBox, Menu, dll.
Tampilan sederhana	Tampilan lebih interaktif
Alur cenderung linear	Alur banyak dipengaruhi event
Contoh: terminal/command-line tool	Contoh: aplikasi kasir, aplikasi akademik

GUI

Graphical User Interface (GUI)

- GUI memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sistem melalui elemen grafis.
- Tujuan GUI bukan sekadar menarik, tetapi membantu pengguna memahami fungsi sistem dan menyelesaikan tugas secara efisien.
- GUI yang baik memberi petunjuk tentang apa yang dapat dilakukan, apa yang sedang terjadi, dan hasil tindakan pengguna.
- Desain GUI perlu mempertimbangkan karakteristik pengguna, konteks penggunaan, perangkat, dan jenis tugas.

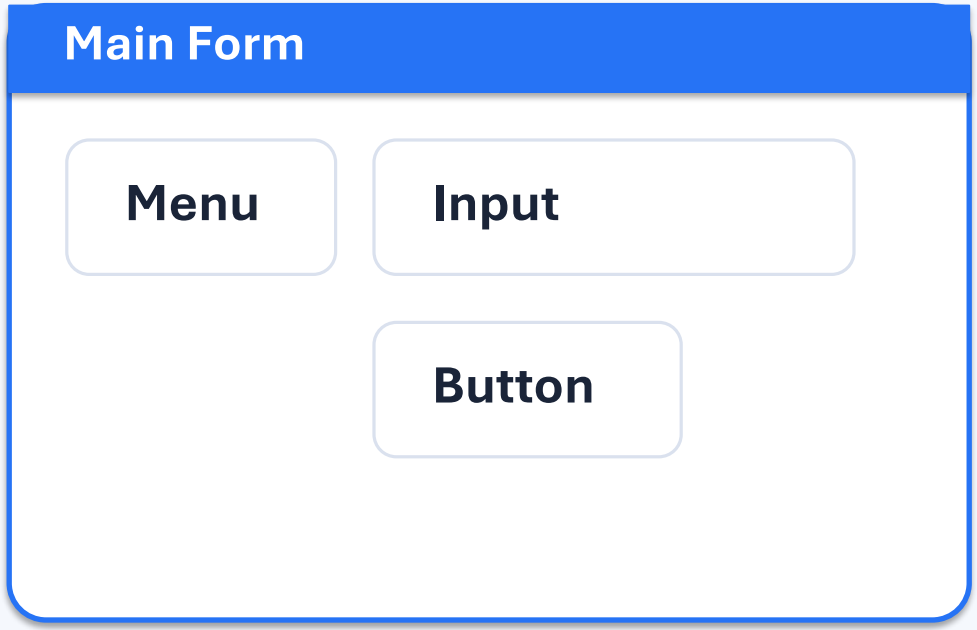


Visual membantu menjembatani logika program dan pengalaman pengguna.

GUI

Window

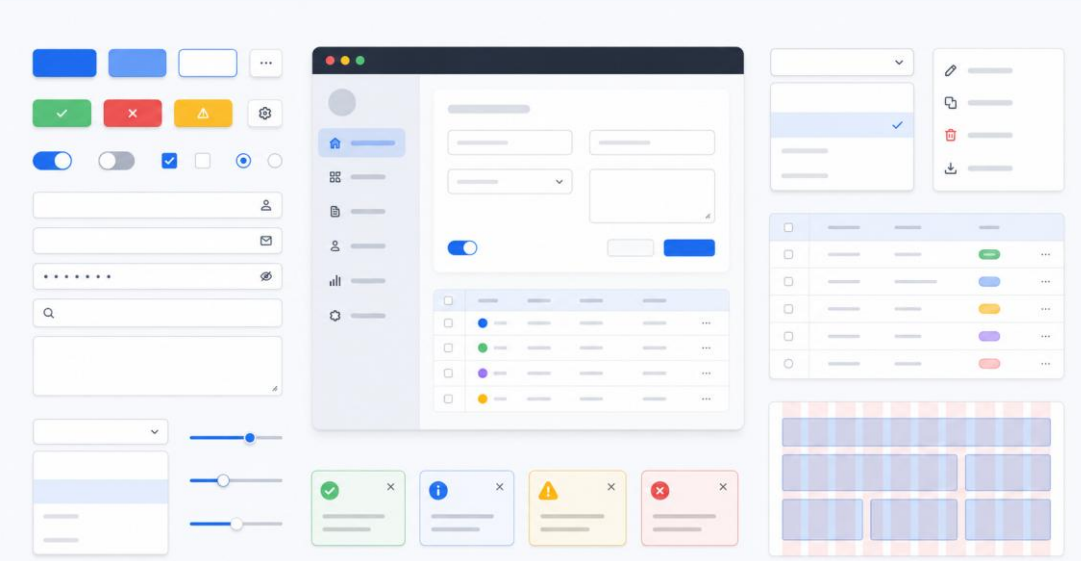
- Window atau Form adalah container utama tempat berbagai kontrol ditampilkan.
- Satu aplikasi dapat memiliki window utama, dialog, popup, atau window tambahan untuk tugas tertentu.
- Form memiliki atribut seperti judul, ukuran, posisi, warna, visible, dan perilaku ketika dibuka atau ditutup.
- Struktur window harus menjaga konteks agar pengguna tidak bingung saat berpindah tampilan.



GUI

Controls atau Widgets

- Control adalah elemen antarmuka yang memiliki fungsi tertentu dan dapat digunakan kembali.
- Contoh: Label, TextBox, Button, CheckBox, RadioButton, ComboBox, ListBox, Menu, DatePicker, dan DataGrid.
- Pemilihan kontrol harus sesuai jenis data dan keputusan yang diminta dari pengguna.
- Kontrol yang tidak sesuai dapat meningkatkan cognitive load dan memicu kesalahan input.



GUI

Property, Method, dan Event

- **Property menggambarkan karakteristik atau keadaan objek,** misalnya Text, Size, Visible, Enabled, dan Color.
- **Method adalah operasi yang dapat dilakukan objek,** misalnya Show(), Hide(), Clear(), Focus(), atau Close().
- **Event adalah kejadian yang dapat terjadi pada objek,** misalnya Click, Load, KeyPress, atau TextChanged.
- Ketiga konsep ini adalah dasar mengontrol komponen dalam aplikasi visual.



Objek GUI: Button, TextBox, Form

GUI

Naming dan Identitas Komponen

- Nama komponen dalam kode sebaiknya menggambarkan fungsi, bukan hanya jenis komponen.
- btnSimpan atau txtNama lebih informatif dibanding button1 atau textBox1.
- Penamaan konsisten mempercepat pembacaan kode, debugging, kerja tim, dan maintenance.
- Property Name berbeda dengan Text: Name untuk developer, sedangkan Text umumnya dilihat pengguna.

button1
❌ kurang jelas

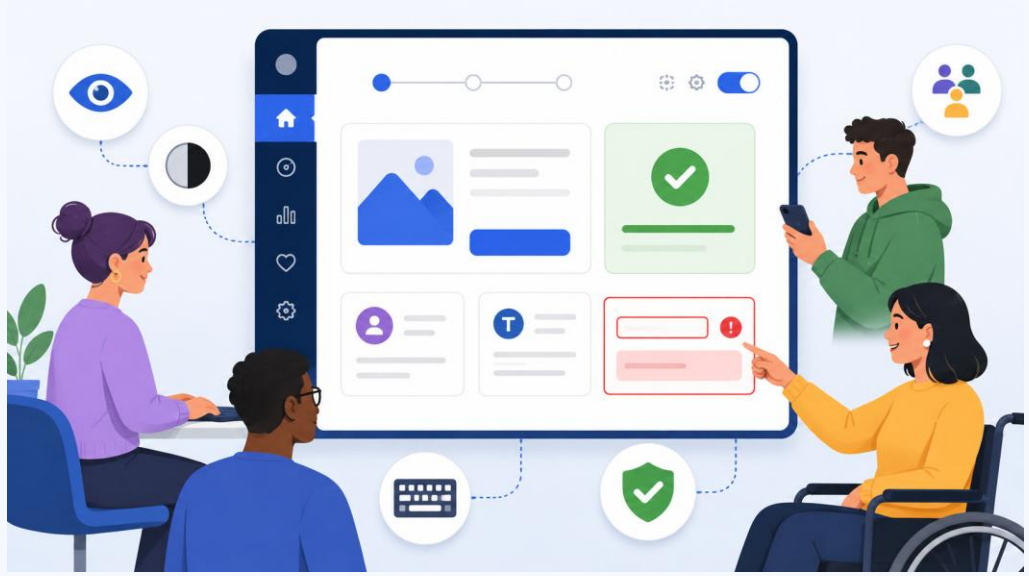
btnSimpan
✅ informatif

Nama komponen adalah peta bagi developer saat membaca kode.

DESAIN UI

Konsep Usability

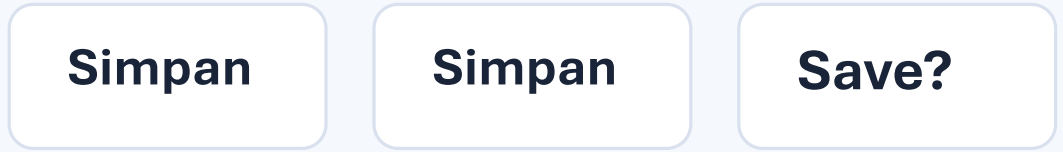
- Usability menggambarkan sejauh mana pengguna dapat mencapai tujuan secara efektif, efisien, dan memuaskan.
- Antarmuka yang usable membantu pengguna memahami langkah tanpa banyak percobaan.
- Usability bukan sekadar estetika; aplikasi indah tetapi membingungkan tetap memiliki usability rendah.
- Pengujian dengan pengguna nyata penting karena asumsi developer belum tentu sama dengan perilaku pengguna.



DESAIN UI

Consistency

- Consistency berarti elemen dengan fungsi serupa menggunakan pola visual dan perilaku yang serupa.
- Contoh: posisi tombol utama, format tanggal, istilah menu, ikon, warna status, dan pola navigasi.
- Konsistensi mengurangi beban belajar karena pengetahuan dari satu bagian aplikasi dapat digunakan di bagian lain.
- Inkonsistensi membuat pengguna ragu apakah dua elemen yang tampak berbeda memiliki fungsi yang sama.

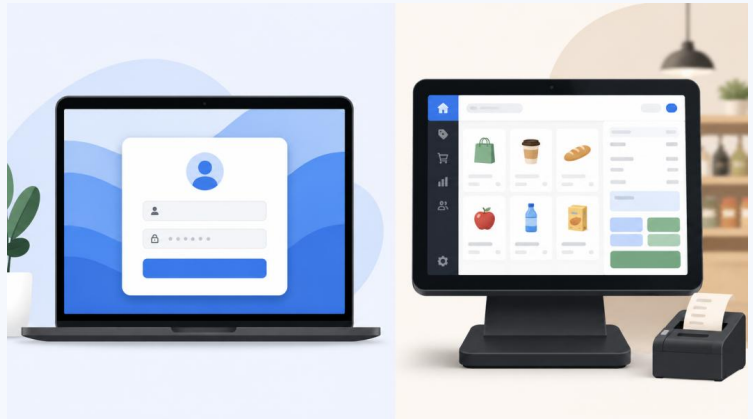


Gunakan istilah, posisi, dan pola visual yang serupa untuk fungsi serupa.

STUDI KASUS

Studi Kasus Konseptual: Aplikasi Kasir/POS

- UI terdiri dari pencarian produk, daftar item, jumlah, harga, subtotal, total, metode pembayaran, dan tombol transaksi.
- Event: memilih produk, mengubah jumlah, menghapus item, memilih pembayaran, dan mengonfirmasi transaksi.
- Business logic menghitung subtotal, pajak/diskon, total, serta memvalidasi pembayaran.
- Data layer menyimpan transaksi dan mengambil informasi produk.



AKTIVITAS

Aktivitas Kelas: Identifikasi Komponen GUI

- Pilih satu aplikasi desktop atau mobile yang sering digunakan.
- Identifikasi minimal lima komponen GUI: tombol, input, menu, ikon, dialog, atau tabel.
- Untuk setiap komponen, tuliskan event yang mungkin terjadi dan respons aplikasinya.
- Apakah feedback yang diberikan aplikasi sudah jelas bagi pengguna.

Amati aplikasi

Temukan komponen

Hubungkan event + respons